

Report Tecnico: Malware Analysis

Studente: Giuseppe Monaco

1. INTRODUZIONE

Lo scopo di questa analisi è identificare le attività malevole eseguite dall'eseguibile `Jvczfhe.exe` e di `Muadrnd.exe` all'interno di un ambiente sandbox monitorato. L'analisi dinamica permette di osservare come il software interagisce con il sistema operativo, fornendo dati essenziali per la difesa contro le intrusioni. L'acquisizione di questi dati è fondamentale per stabilire criteri di sicurezza e prevenire la compromissione dell'integrità dei dati.

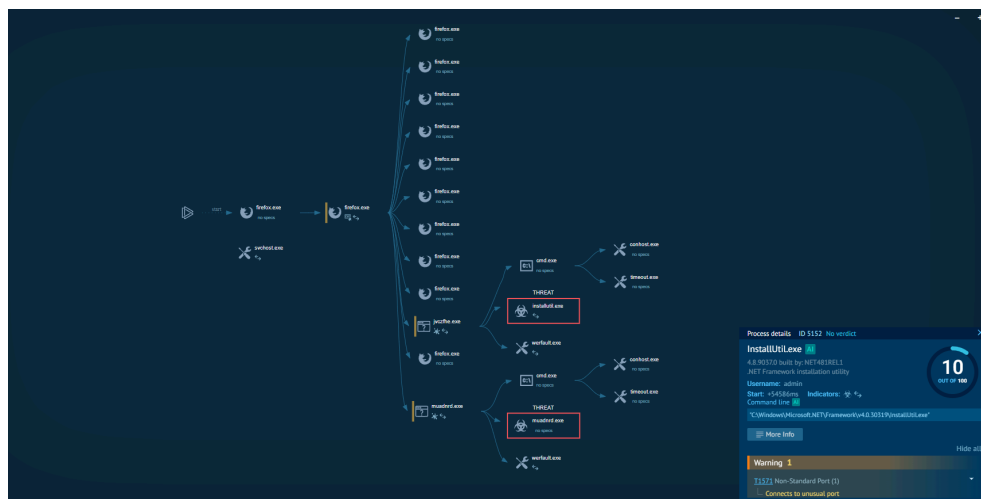


Fig. 1: Behavior Graph della sandbox che illustra la catena di esecuzione dal loader iniziale al payload.

2. ANALISI DEI PROCESSI E COMPORTAMENTO

In questa fase è stata mappata la gerarchia dei processi e le interazioni con il registro di sistema.

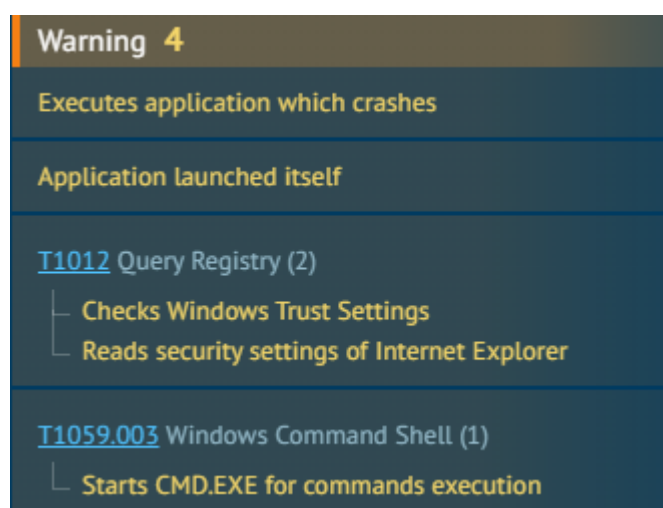
L'analisi dell'albero dei processi (Behavior Graph) fornisce una chiara rappresentazione visiva della catena di esecuzione della minaccia, illustrando la gerarchia e le interazioni dei file coinvolti.

- **Punto di Ingresso:** L'infezione ha origine dal browser `firefox.exe`, dal quale si diramano molteplici processi figli.

- **Biforcazione dei Payload:** Il flusso si divide in due rami esecutivi principali, corrispondenti ai due binari malevoli rilevati: `jvczfhe.exe` e `muadnrd.exe`.
- **Esecuzione Modulare:** Entrambi i payload avviano una sequenza strutturata e speculare che richiama l'interprete dei comandi `cmd.exe` e l'utility `timeout.exe`. Parallelamente, le esecuzioni generano processi di segnalazione errori gestiti da `werfault.exe`.
- **Identificazione delle Minacce:** Il diagramma evidenzia visivamente due nodi critici contrassegnati come minaccia attiva (THREAT): il processo di sistema abusato `installutil.exe` e un'istanza autonoma del payload `muadnrd.exe`.

Questa architettura dimostra l'intento del malware di segmentare le proprie attività su più binari di sistema per eludere il rilevamento e mascherare la catena di infezione.

2.1 Analisi del Payload: Muadnrd.exe

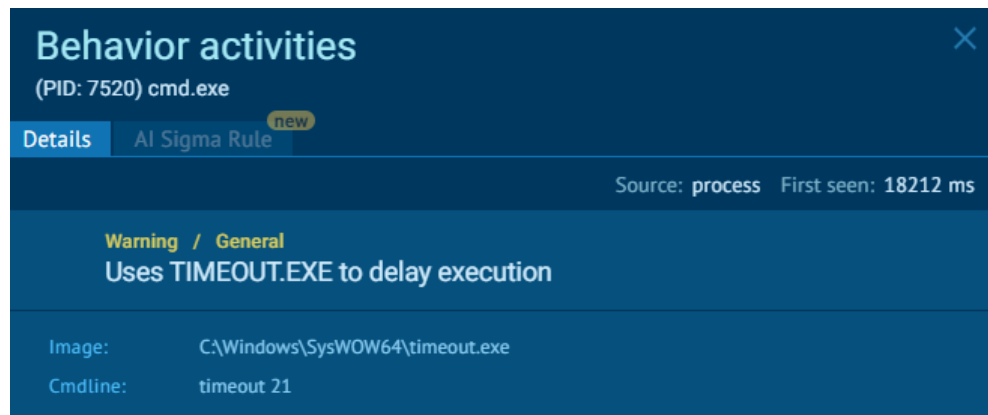


Il file `Muadnrd.exe` agisce come payload operativo secondario con i seguenti comportamenti rilevati:

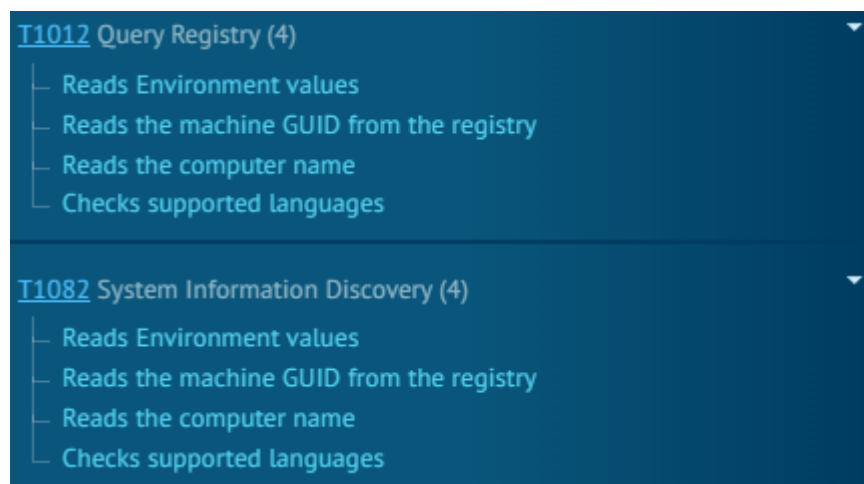
- **Mascheramento:** Il processo falsifica i propri metadati presentandosi come "Microsoft Edge" (versione 126.0.2592.113) della Microsoft Corporation.

File information	
Company:	Microsoft Corporation
Description:	Microsoft Edge
Version:	126.0.2592.113

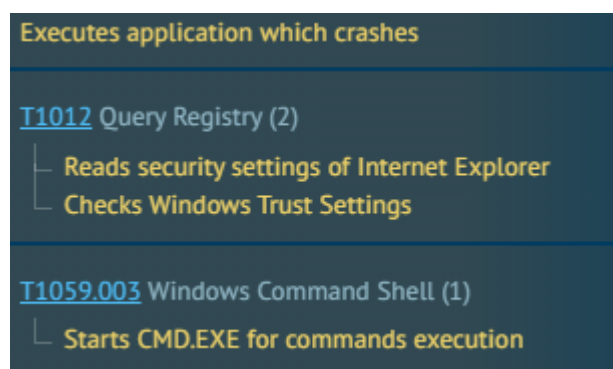
- **Evasione e Delay:** Utilizza `cmd.exe` per eseguire `timeout.exe` al fine di ritardare l'esecuzione di 21 secondi.



- **Ricognizione del Sistema:** Il processo legge sistematicamente il nome del computer, il Machine GUID dal registro e le impostazioni della lingua.



- **Manipolazione Sicurezza:** Interroga le impostazioni di Windows Trust e legge le policy di sicurezza di Internet Explorer



- **Anti-Forensics:** Modifica attivamente le chiavi di registro legate al tracciamento (**Tracing**), disabilitando i log per nascondere le proprie tracce (**EnableFileTracing**, **EnableConsoleTracing**).

Other Disables trace logs	
Operation:	read
Name:	EnableFileTracing
Value:	0
Key:	HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\WOW6432Node\Microsoft\Tracing\Jvczfh e_RASAPI32
TypeValue:	REG_DWORD

- **Persistenza e Controllo:** Il payload è in grado di rilanciarsi autonomamente e interagire con le impostazioni di zona dell'utente per bypassare i proxy (**ProxyBypass**, **ZoneMap**).

+ BEFORE Application launched itself	
CmdChild:	"C:\Users\admin\Downloads\Muadnrd.exe"
CmdParent:	"C:\Users\admin\Downloads\Muadnrd.exe"
Image:	C:\Users\admin\Downloads\Muadnrd.exe

+ BEFORE Checks proxy server information T1012	
Key:	HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings
Name:	ProxyOverride
Operation:	read
TypeValue:	REG_NONE

+ BEFORE Checks proxy server information T1012	
Key:	HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings
Name:	ProxyEnable
Operation:	read
TypeValue:	REG_DWORD

2.2 Abuso di Binari di Sistema (LoLBins)

Il malware delega compiti critici a processi legittimi di Windows:

- **InstallUtil.exe:** Utilizzato per caricare il payload e stabilire connessioni di rete.
- **WerFault.exe:** Attivato dal crash forzato dei processi malevoli per nascondere operazioni di scrittura file nella directory utente.

3. RETE E SICUREZZA DATI

Il monitoraggio ha confermato tentativi di comunicazione con infrastrutture di controllo esterne.

3.1 Connessione Command & Control

È stata rilevata una violazione del perimetro tramite l'apertura di un canale di comunicazione non autorizzato:

- **Host di Destinazione:** egehgdehjbhitre.duckdns.org.
- **Parametri Tecnici:** Connessione stabilita verso l'IP 91.92.253.47 sulla porta non standard **7702**.

Warning / Unusual Activities	
Connects to unusual port	
Process:	C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\InstallUtil.exe
IpDst:	91.92.253.47
PortDst:	7702
PortSrc:	59005
Protocol:	tcp

- **Reputazione:** Il traffico verso domini Dynamic DNS (DuckDNS) è classificato come "Potentially Bad Traffic".

4. DOCUMENTAZIONE E CONCLUSIONI FINALI

L'analisi tecnica conferma che [Jvczfhe.exe](#) e [Muadnrd.exe](#) costituiscono una minaccia persistente. Basandosi sull'analisi statica, questa minaccia rientra nella categoria dei RAT (Remote Access Trojan) / Trojan Evasivo.

- **Risultati Operativi:** Sono state registrate oltre 35.000 operazioni sul registro e la creazione di molteplici file eseguibili.
- **Indicatori di Compromissione:** La presenza del protettore ".NET Reactor" e le connessioni verso domini DuckDNS sono segnali critici di infezione.

Other / Memory	
.NET Reactor protector has been detected	
Size:	0xe8000
Address:	0x590000

- **Considerazioni Finali:** La sicurezza richiede il monitoraggio costante degli abusi di utility come `InstallUtil.exe` e il blocco dei domini dinamici sospetti.